

PFLICHTENHEFT

Fußballclubverwaltung

Projektzeitraum: 5 Wochen

Projektname	Fußballclubverwaltung
Technologie	Java, ORMLite, SQLite

3. Muss-Aufgaben (Pflichtfunktionen)

Nr.	Funktion	Beschreibung
M01	Spielerverwaltung	Spieler anlegen, bearbeiten und löschen (Name, Geburtsdatum, Position, Trikotnummer)
M02	Mannschaftsverwaltung	Mannschaften anlegen und Spieler zuordnen (1:n Beziehung)
M03	Datenbankanbindung	Persistente Datenspeicherung aller Entitäten via ORMLite und H2/SQLite
M04	Trainerverwaltung	Trainer anlegen und einer Mannschaft zuweisen
M05	Spielplanverwaltung	Spiele anlegen mit Datum, Uhrzeit, Heim- und Gastmannschaft
M06	Ergebniserfassung	Spielergebnisse (Tore) eintragen und speichern
M08	Tabelle	Automatische Berechnung der Ligatabelle aus Spielergebnissen (Punkte, Tore, Tordifferenz)

4. Kann-Aufgaben (optionale Erweiterungen)

Nr.	Funktion	Beschreibung	Woche
K01	Grafische Benutzeroberfläche (GUI)	JavaFX- oder Swing-basierte Oberfläche statt Konsolenmenü	3–5

K02	Transferverwaltung	Spielerwechsel zwischen Mannschaften mit Datum protokollieren	3
------------	---------------------------	---	---

5. Datenmodell (Entitäten & Beziehungen)

5.1 Kernentitäten

Entität	Wichtige Attribute
Spieler	id, name, geburtsdatum, position, trikotnummer, mannschaft_id
Mannschaft	id, name, liga, gruendungsjahr
Trainer	id, name, lizenz, mannschaft_id
Spiel	id, datum, uhrzeit, heimmannschaft_id, gastmannschaft_id, tore_heim, tore_gast
Mitglied	id, name, eintrittsdatum, beitragsstatus (bezahlt/offen)

5.2 Beziehungen

- Mannschaft 1:n Spieler (eine Mannschaft hat viele Spieler)
- Mannschaft 1:1 Trainer (ein Trainer pro Mannschaft)
- Spiel n:m Mannschaft (Heim und Gast, über Foreign Keys abgebildet)
- Spiel 1:n Tor (optional – für detaillierte Torschützenliste)

8. Technologiestack

Bereich	Technologie
Programmiersprache	Java 17+
ORM / Datenbankzugriff	ORMLite 6.x
Datenbank	H2 (In-Memory & Datei) oder SQLite
Build-Tool	Maven oder Gradle
Testing	JUnit 5
IDE	IntelliJ IDEA
GUI (optional)	JavaFX oder Swing (Kann-Aufgabe K01)